

Analisis Kandungan Hidrokuinon Pada Krim Pagi, Krim Malam yang Beredar di Online Shop

Analysis of Hydroquinone in Morning Creams, Night Creams That are Available in The Online Shop

Odilia Dea Christina¹, Rosiana Putri Rahayu²
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
deachristinao@gmail.com¹, rosiana@gmail.com²

DOI: <https://doi.org/10.55181/ijms.v10i1.414>

Abstract : Morning cream is a type of face cream that is used in the morning and night cream is specifically designed to repair skin cells while sleeping. Many mornings and evenings are sold through onlineshopp with a quick brightening effect. The content in facial whitening creams that usually can give a white effect is hydroquinone. Use of hydroquinone. The purpose of this study was to find out whether there is a hydroquinone content in night creams sold in online shops. Qualitative test results using TLC from 6 samples of morning and evening creams used, all samples containing hydroquinone. There were 4 samples of morning and night cream containing hydroquinone with levels in Cream A (morning) containing 3.360% hydroquinone, cream B (morning) containing 3.49% hydroquinone, cream B (night) containing 2.49% hydroquinone, and cream C (night) containing 2.92% hydroquinone is not in accordance with BPOM regulations because it exceeds 2%. There were 2 samples of morning and night cream containing hydroquinone with cream A (night) content of 0.948% and cream C (morning) 1.47% which did not exceed BPOM regulations or did not exceed 2%.

Keyword: Hydroquinone, night and morning whitening cream, UV-Vis spectrophotometry

Abstrak: Krim pagi merupakan jenis krim wajah yang digunakan saat pagi hari dan Krim malam dirancang khusus untuk memperbaiki sel kulit saat tidur. Banyak pagi dan malam yang dijual melalui onlineshopp dengan efek mencerahkan dengan cepat. Kandungan pada krim pemutih wajah biasanya yang dapat memberikan efek putih adalah hidrokuinon. Penggunaan hidrokuinon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kandungan hidrokuinon pada krim malam yang dijual di online shop. Hasil uji kualitatif dengan menggunakan KLT dari 6 sampel krim pagi dan malam yang digunakan semua sampel mengandung hidrokuinon. Terdapat 4 sampel krim pagi dan malam yang mengandung hidrokuinon dengan kadar pada Krim A (pagi) mengandung hidrokuinon 3,360%, krim B (pagi) mengandung hidrokuinon 3,49%, krim B (malam) mengandung hidrokuinon 2,49%, dan krim C (malam) mengandung hidrokuinon 2,92% tidak sesuai dengan aturan BPOM karena melebihi dari 2%. Terdapat 2 sampel krim pagi dan malam mengandung hidrokuinon dengan kadar krim A (malam) 0,948 % dan krim C (pagi) 1,47% yang tidak melebihi aturan BPOM atau tidak melebihi dari 2%.

Kata Kunci: Hidrokuinon, Krim Pemutih malam dan pagi, Spektrofotometri UV-Vis.

PENDAHULUAN

Krim didefinisikan sebagai “cairan kental atau emulsi setengah padat baik bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air (Anggraeni, 2014). Krim biasanya digunakan sebagai emolien atau pemakaian obat pada kulit. Krim pagi merupakan jenis krim wajah yang digunakan saat pagi hari. Manfaat yang bisa didapatkan dari krim pagi adalah kemampuannya dalam mencegah timbulnya pigmentasi kulit karena paparan sinar matahari. Serta menjaga kelembapan kulit karena krim pagi mengandung moisturizer. Krim malam merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit yang digunakan pada malam hari. Krim pemutih wajah yang dijual dan sering laku di online shop adalah krim wajah yang memiliki harga yang murah serta efek yang sangat cepat untuk mencerahkan wajah. Kandungan yang sering

terdapat didalam krim malam dan pagi seperti merkuri dan hidrokuinon (Felandita, 2016).

Hidrokuinon digolongkan ke obat daftar G (obat keras) karena untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Akan tetapi pemakaian jangka panjang senyawa hidrokuinon ini akan menghancurkan produksi melanin, sehingga membuat kulit kehilangan fungsi perindungannya langsung terhadap sinar matahari dan efek eksternal lainnya. Kadar hidrokuinon pada krim kosmetika yang beredar dipasaran hanya diperbolehkan maksimal 2% (BPOM RI, 2015). Kadar hidrokuinon yang melebihi 5% dapat menimbulkan kemerahan dan rasa terbakar pada kulit. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi, memerahnya kulit, rasa terbakar, kelainan ginjal, kanker darah, dan kanker hati (Yuan, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian Kadar Hidrokuinon

Pada Krim Malam dan Pagi Non BPOM yang dijual di *online shop* dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang paling mudah, membutuhkan waktu yang singkat untuk melakukan analisis, dapat menganalisis larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil (Adriani dan Safira, 2019).

METODE PENELITIAN

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Spektrofotometri UV-Vis (Shimadzu 1800), neraca analitik, Erlenmeyer (pyrex), labu ukur (pyrex), batang pengaduk (pyrex), pipet tetes, pipet volume (pyrex), gelas ukur (pyrex), tabung reaksi (pyrex), chamber, beaker gelas (pyrex), lampu UV 254 nm, gelas arloji, lempeng KLT.

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain 6 sampel krim malam dan pagi non BPOM, baku hidrokuinon, Etanol (Merck 100983) PA 96%, Aqua dest, kloroform, metanol.

Jenis dan Rancangan Penelitian

Desain Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental. Rancangan penelitian ini adalah penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam dan pagi non BPOM yang dilakukan uji kualitatif dengan menggunakan KLT dan uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri uv vis.

Pengambilan sampel

Sampel krim malam dan pagi yang dijual di online shop. Total sampel 6 krim malam dan pagi dengan 3 merk yang berbeda. Merk dari krim malam dan pagi yang digunakan sampel A,B dan C.

Uji Organoleptis

Pada uji organoleptis diamati Organoleptis diamati bentuk, warna dan bau dan melakukan uji tipe krim. Krim dioleskan pada kaca preparat kemudian ditetesi dengan metilen blue sampai menyebar di atas krim. (syamsuni,2016)

Identifikasi Menggunakan KLT

Dipipet metanol 5 mL dan kloroform 5 mL dimasukkan dalam chamber tertutup rapat, dikocok hingga homogen lalu dijenuhkan.

Lempeng KLT ukuran 8x10 cm diaktifkan dengan cara dipanaskan didalam oven pada suhu 105°C selama 5-10 menit. Sampel ditotolkan pada plat KLT dengan menggunakan pipa kapiler pada jarak 1,5 cm dari bagian bawah plat, kemudian biarkan beberapa saat hingga mengering. Lempeng KLT yang telah mengandung cuplikan dimasukkan kedalam chamber yang sebelumnya telah dijenuhkan dengan fase gerak berupa metanol : kloroform (1:1). Biarkan hingga lempeng terelusi sempurna, kemudian Lempeng KLT diangkat dan dikeringkan. Noda hasil pemisahan diamati dibawah cahaya lampu UV 254 nm dan tandai posisi bercak kemudian hitung nilai Rf.

Penetapan kadar hidrokuinon

Dibuat larutan baku 100 ppm dan dimasukkan dalam labu ukur 50 mL. Kemudian diencerkan dengan larutan etanol PA 96% sampai tanda batas dan dikocok. Panjang gelombang maksimal ditentukan dengan mengukur dari konsentrasi 20 ppm pada panjang gelombang 200-400 nm. Deret baku yang digunakan 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm. Kemudian dilakukan pengenceran menggunakan larutan etanol PA 96% hingga ad 10 mL. lakukan spektrofotometri pada masing-masing deret. sampel krim malam dan pagi non BPOM sebanyak 50 mg dan dilarutkan dengan etanol PA 100 mL, kemudian dikocok sampai homogen. Dipipet 3 mL dan dimasukkan kedalam kuvet kemudian diukur menggunakan Spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum. Uji kualitatif, dilihat spektrum yang terbentuk menyerupai spektrum yang ditunjukkan pada larutan baku hidrokuinon. Uji kuantitatif, diukur absorbansi dari analit uji yang teridentifikasi pada uji kualitatif dengan panjang gelombang maksimum yang kemudian dihitung konsentrasinya berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan pada penentuan kurva standar (Gandjar dan Rohman, 2007).

HASIL PENELITIAN

Uji organoleptis pada sampel krim malam dan pagi dilakukan dengan mengamati bentuk, warna dan bau. Hasil uji organoleptis dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji organoleptis

Sample	Warna	Bentuk	Bau	Tipe Krim
Krim A (pagi)	Kuning muda	Setengah padat	Wangi bunga	A/M
Krim A(malam)	Putih susu	Setengah padat	Khas basis krim	M/A
Krim B (pagi)	Kuning terang	Setengah padat	Bau khas bedak	A/M
Krim B(malam)	Putih	Setengah padat	Tidak berbau	A/M
Krim C (pagi)	Kuning	Setengah padat	Bau khas bedak	A/M
Krim C (pagi)	Putih	Setengah padat	Bau khas bedak	A/M

Tabel 2. Hasil Identifikasi secara KLT

Sample	Nilai Rf	Sinar tampak	Uv 254
Baku Hidrokuinon	0,78	Cokelat	Ungu
Krim A (pagi)	0,87	Cokelat	Ungu
Krim A (malam)	0,97	Cokelat	Ungu
Krim B (pagi)	0,75	Cokelat	Ungu
Krim B(malam)	0,73	Cokelat	Ungu
Krim C (pagi)	0,8	Cokelat	Ungu
Krim C (pagi)	0,78	Cokelat	Ungu

Tabel 3. Hasil penetapan kadar hidrokuinon

Sample	Rata-rata kadar hidrokuinon	Nilai CV
Krim A (pagi)	3,36 %	$\pm 4,89$ %
Krim A(malam)	0,95 %	$\pm 1,45$ %
Krim B (pagi)	3,49 %	± 0 %
Krim B(malam)	2,49 %	$\pm 0,56$ %
Krim C (pagi)	1,47 %	$\pm 7,12$ %
Krim C(malam)	2,92 %	$\pm 4,71$ %

Pada penelitian uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Tujuan di lakukan uji KLT untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa hidrokuinon pada sampel krim Pada uji KLT Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

PEMBAHASAN

Hasil uji organoleptis didapatkan bahwa sampel yang diperoleh dari online shop bertekstur lembut dan agak lengket. Menurut (Sekardani, 2011) krim yang bertekstur lengket merupakan salah satu ciri-ciri bahwa krim mengandung bahan berbahaya. Lengketnya krim dikarenakan logam memiliki daya ikat yang kuat sehingga mampu mengikat ion logam yang ada disekitarnya serta adanya pencampuran bedak dingin (bedak jerawat) di dalam krim. Dari hasil uji tipe krim pada sampel krim A, B dan C menunjukkan bahwa pada krim A (pagi) memiliki tipe krim A/M sedangkan pada krim A (malam) memiliki tipe krim M/A. Krim B (pagi) dan (malam) memiliki tipe krim A/M. Krim C (pagi) dan (malam) memiliki tipe krim A/M.

Pada penelitian uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Tujuan di lakukan uji KLT untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa hidrokuinon pada sampel krim Pada uji KLT Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Hasil dibandingkan dengan baku hidrokuinon dari nilai Rf dan warna bercak menunjukkan hasil positif mengandung hidrokuinon

Uji kuantitatif penetapan kadar hidrokuinon dilakukan secara spektrofotometri UV-Vis. Pertama, dilakukan percobaan untuk memperoleh panjang gelombang maksimum. Pengukuran absorbansi dilakukan pada rentang panjang gelombang 200-400 nm (Gianti, 2013). Panjang gelombang maksimum hidrokuinon yang diperoleh dari larutan baku berada pada Panjang gelombang 292 nm. Tujuan pengukuran Panjang gelombang adalah untuk

mengetahui serapan optimum dari hidrokuinon. Kemudian dilakukan penentuan nilai absorbansi pada lima deret larutan standar, yang selanjutnya digunakan sebagai kurva standar. Persamaan yang diperoleh dari nilai absorbansi pada berbagai deret standar digunakan untuk membuat kurva standar (Harmita, 2016).

Dari kurva standar tersebut didapat persamaan regresi $y = 0,01492 + 0,1002$ dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0.976. Persamaan inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan kadar hidrokuinon dalam sampel. Hasil penetapan kadar dapat dilihat pada tabel 3.

Berdasarkan hasil penelitian kandungan hidrokuinon pada sampel krim A (pagi), krim B (pagi), krim B (malam), dan krim C (malam) memiliki kadar hidrokuinon melebihi dari 2% sehingga tidak sesuai dengan aturan BPOM (BPOM 2007)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji kualitatif dengan menggunakan KLT dari 6 sampel krim pagi dan malam yang digunakan semua sampel mengandung hidrokuinon. Terdapat 4 Sampel krim pagi dan malam yang mengandung hidrokuinon tidak sesuai dengan aturan BPOM karena melebihi dari 2% dan terdapat 2 sampel krim pagi dan malam mengandung hidrokuinon yang tidak melebihi aturan BPOM atau tidak melebihi dari 2%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A., Safira, R., 2019. Analisa Hidrokuinon Dalam Krim Dokter Secara Spektrofotometri Uv-Vis. Lantanida J. 6, 103–113.
- Anggraeni, T., 2014. Uji Kandungan Logam Merkuri (Hg) Pada sediaan Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Kota Makassar.

- Disampaikan pada Sidang Akhir Sarjana Farmasi pada Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanudin Makasar.
- BPOM RI. 2015. Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Nomor 18 Tahun 2015 Jakarta.
- BPOM RI, 2007, Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang : Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.01.03.1.23.08.11.07517.
- Felandita, N. (2016). Identifikasi dan penetapan kadar hidrokuinon dalam krim malam pada empat klinik kecantikan di Bandar Lampung dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri UV Vis. *Jurnal Analisis Farmasi*, 1(3).
- Gandjar, G, H., dan Rohman, A. (2007). *Kimia Farmasi Analisis*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Harmita. (2006). *Analisis Kuantitatif Bahan Baku dan Sediaan Farmasi*. Jakarta: Departemen Farmasi FMIPA-Universitas Indonesia.
- Gianti, 2013, *Analisis Kandungan Merkuri dan Hidrokuinon Dalam Kosmetik Krim Racikan Dokter*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah.
- Harmita. 2016. *Analisis Kuantitatif Bahan Baku dan Sediaan Farmasi*. Universitas Indonesia: Depok.
- Sekardani, N. I., 2011, *Stabilitas Fisik Sediaan Krim Pati Bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) dan Aktivitasnya Sebagai Tabir Surya pada Mencit*, Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syamsuni, H.A. 2006. *Ilmu Resep*. EGC. Jakarta.
- Yuan, R.A., 2021. Uji Kandungan Hidroquinon Pada Sediaan Krim Racikan Dokter Dan Krim Pencerah Wajah Dengan Menggunakan Spektrofotometer Uv. *J. Muhammadiyah Med. Lab. Technol.* 4, 30–39.